

中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 3章 力の世界	月 日
	力の大きさとばねののび	名前

ポイント

力の大きさとばね

● 力の単位

力の大きさの単位の記号はNです。質量100gの物体にはたらく重力が、およそ1Nです。

● 重さと質量

重さは重力の大きさで、場所が変わります。質量は、場所が変わっても変わりません。

● ばねののび

ばねののびは、力の大きさに比例します。のびは、ばね全体の長さでなく、ふえた長さです。

1

力の大きさと、重さと質量について、次の問いに答えなさい。

力の単位・重さと質量

(1) 力の大きさを表す単位を、カタカナで書きなさい。

答え

(2) 重さと質量のうち、上皿てんびんではかるのはどちらですか。

答え

(3) 質量250gの物体にはたらく重力の大きさは、およそ何Nですか。

答え

(4) 月面の重力は、地球上の約 $\frac{1}{6}$ です。地球上で質量600gの物体を月面にもっていくとき、月面での物体の質量と、物体にはたらく重力の大きさの組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

ア 質量600g、重力約6N

イ 質量100g、重力約1N

ウ 質量600g、重力約1N

エ 質量600g、重力約36N

2

ばねにおもりをつるし、ばねの長さをはかりました。表は、その結果です。

表とグラフ

力の大きさ (N)	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
ばねの長さ (cm)	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0

(1) 力の大きさが1.5Nのとき、ばねののびは何cmですか。

答え

(2) ばねののびを求め、点をうって、右のグラフに直線をかきなさい。

(3) のびが5cmのときの力の大きさは、何Nですか。

答え

(4) ばねののびが、ばねに加えた力の大きさに比例するという関係を何といいますか。

答え

ばねののび (cm)

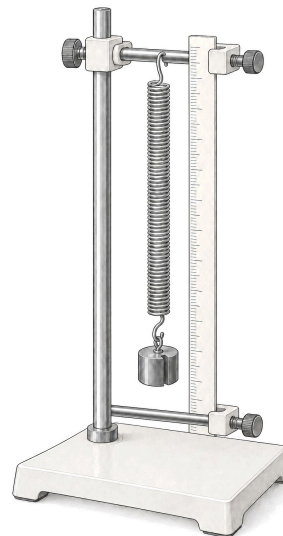
力の大きさ (N)

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

ばねののびの測定

【実験】ばねにおもりをつるして、ばねの長さをはかりました。

- ① 図のように、スタンドにばねをつるし、ばねのとなりにものさしを立てました。
- ② おもりをつるす前に、ばねの下の方の目盛りを読み、ばねの長さをはかりました。
- ③ 質量50gのおもりを1個つるし、静止してから、ばねの下の方の目盛りを真横から読みました。
- ④ おもりを1個ずつふやし、そのつど③と同じように目盛りを読みました。結果は、大問2の表のとおりです。
- ⑤ おもりをすべてはずすと、ばねはもとの長さにもどりました。



(1) ②で、おもりをつるす前に、ばねの長さをはかったのはなぜですか。「のび」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ③で、おもりが静止してから目盛りを読んだのはなぜですか。

答え

(3) 大問2の表のばねに、質量300gのおもりをつると、ばねの長さは何cmになりますか。

答え

(4) ⑤で、ばねがもとの長さにもどったのは、ばねにどのような性質があるからですか。「弾性」という言葉を使って書きなさい。

答え